

Informe Técnico: Metodologías de Desarrollo de Software

Comparativa Estratégica: Modelo Cascada vs. Metodología Ágil

1. Introducción

En el ámbito de la ingeniería de software, la elección de una metodología de gestión de proyectos es un factor crítico para el éxito. El presente informe analiza las dos filosofías más influyentes: el **Modelo Cascada (Waterfall)**, caracterizado por su enfoque lineal y predictivo, y la **Metodología Ágil (Agile)**, centrada en la flexibilidad y el desarrollo iterativo.

2. Modelo Cascada (Waterfall)

El modelo Cascada es el enfoque tradicional y más antiguo. Se basa en una secuencia lógica de fases donde cada etapa debe finalizar con éxito para permitir el inicio de la siguiente.

2.1 Fases del Ciclo de Vida

1. **Requisitos:** Definición exhaustiva de las necesidades del cliente.
2. **Diseño:** Creación de la arquitectura del sistema y diseño de datos.
3. **Implementación:** Fase de codificación basada en las especificaciones del diseño.
4. **Verificación (Pruebas):** Pruebas integrales para asegurar que el sistema cumple con los requisitos.
5. **Mantenimiento:** Correcciones y actualizaciones tras el despliegue.

2.2 Ventajas y Limitaciones

- **Ventajas:** Fácil de entender y gestionar; hitos de proyecto claramente definidos; ideal para proyectos con requisitos que no cambiarán.
- **Limitaciones:** Muy difícil realizar cambios una vez iniciada la fase de desarrollo; el cliente no ve el software funcional hasta etapas muy tardías; alto riesgo de fracaso si los requisitos iniciales fueron mal interpretados.

3. Metodologías Ágiles (Agile)

Agile surgió como respuesta a las limitaciones del modelo Cascada, enfocándose en la entrega continua de valor y la adaptación al cambio.

3.1 Pilares Fundamentales

- **Iteración:** El desarrollo se divide en ciclos cortos (Sprints).
- **Feedback:** El cliente revisa avances constantes y sugiere ajustes.
- **Auto-organización:** Los equipos tienen autonomía para tomar decisiones técnicas.

3.2 Metodologías Populares

- **Scrum:** Enfocada en roles (Scrum Master, Product Owner) y ceremonias (Daily, Retrospectiva).
- **Kanban:** Centrada en la visualización del flujo de trabajo y la limitación del trabajo en curso.

4. Cuadro Comparativo Directo

Característica	Modelo Cascada	Metodologías Ágiles
Requisitos	Definidos y fijos al inicio	Flexibles y evolutivos
Estructura	Lineal / Secuencial	Iterativa / Incremental
Participación del Cliente	Solo al inicio y al final	Constante durante todo el proceso
Entrega de Valor	Al final del proyecto	En cada iteración (cada 2-4 semanas)
Manejo del Cambio	Difícil y costoso	Parte fundamental del proceso

5. Guía de Selección: ¿Cuál elegir?

Use Cascada cuando:

- El proyecto es pequeño y los requisitos son 100% claros.
- Se trabaja en industrias con normativas legales muy estrictas (ej. software médico o aeroespacial).
- El cliente prefiere un presupuesto y cronograma cerrados desde el primer día.

Use Ágil cuando:

- Se desarrolla un producto innovador o un MVP (Producto Mínimo Viable).
- El mercado es altamente competitivo y requiere lanzamientos rápidos.
- El proyecto es complejo y es probable que los requisitos cambien.

6. Conclusión

No existe una metodología "mejor" en términos absolutos, sino una más adecuada según el contexto. Mientras que **Cascada** ofrece orden y previsibilidad para entornos estables, **Ágil** proporciona la velocidad y capacidad de respuesta necesarias en la economía digital moderna. La

tendencia actual apunta hacia modelos híbridos que combinan la estructura del primero con la flexibilidad del segundo.

Elaborado por: Asistente de Inteligencia Artificial

Fecha: Febrero 2024